

Mã	Nhiệm vụ	Phục vụ	Trạng thái	Kết quả một dòng
VN-01 · M1	Giao gói dữ liệu cho Lương	ĐT3	Xong	98.549 ảnh, 250 mô tả, 500 ghi âm; toàn vẹn 510/510

Mã	Nhiệm vụ	Phục vụ	Trạng thái	Kết quả một dòng
VN-03	Đo mức nhận lại người ban đầu	CH2	Xong	Tốt nhất 33,62%; cách huấn luyện quan trọng hơn cỡ dữ liệu
C-03	Quy ước thống kê cả nhóm	Cả nhóm	Xong	Hai trường hợp cách cũ kết luận sai
M4	Hồ sơ xin quay pilot	CH1, CH2	Xong, đã duyệt	5 tài liệu PDF
VN-04	Phân tích vì sao nhận lại thất bại	CH2, CH3	Xong	Thu hẹp ứng viên làm kết quả tăng gần gấp đôi
—	Đánh giá video cũ	CH1, CH2	Xong	Dùng được cho CH1, không cho CH2
VN-05 · M5	Quay pilot	CH1, CH2	Chưa làm được	—
VN-06	Sai số định vị	CH1	Mô phỏng	Máy quay bị trôi là nguồn sai lớn nhất
VN-07, VN-08	Chọn ngưỡng, test bàn giao	CH2, CH3	Mô phỏng	Đúng 83% trong số lần bàn giao
VN-09	Kiểm tra chéo kết quả ĐT1	Cả nhóm	Xong	Số chính đúng; 4 chỗ cần sửa

A.3. Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ	Nghĩa
Truy vấn / gallery	Truy vấn là ảnh người cần tìm (từ camera mặt đất). Gallery là kho ảnh để tìm trong đó (từ drone).
Rank-1	Tỉ lệ truy vấn mà ảnh hệ thống xếp hạng nhất đúng là người cần tìm. 33% nghĩa là 1/3 số lần đoán đúng ngay lần đầu.
mAP	Điểm tổng hợp xét cả thứ hạng của mọi ảnh đúng, không chỉ ảnh đầu tiên.
Protocol	Cách chia truy vấn và gallery do tác giả bộ dữ liệu quy định. Dùng nguyên protocol thì số mới so được với bài báo.
Mức ngẫu nhiên	Điểm nếu hệ thống đoán bừa. Để biết con số có ý nghĩa hay không.
Khoảng tin cậy 95%	Khoảng mà con số nhiều khả năng rơi vào nếu đo lại trên bộ truy vấn khác. Viết trong ngoặc vuông, ví dụ 33,62% [31,79 – 35,61].
So sánh cặp	So hai cách làm trên cùng từng truy vấn , lấy hiệu từng truy vấn rồi mới tính khoảng tin cậy. Khoảng của hiệu không chứa 0 thì hai cách khác nhau thật.
Homography	Phép biến đổi quy toạ độ pixel trên ảnh về toạ độ mét trên mặt đất, tính từ 4 điểm mốc đã đo.
Trung vị, p95	Trung vị: một nửa số lần sai ít hơn mức này. p95: 95% số lần sai ít hơn mức này — dùng để nói về trường hợp xấu .
Ngưỡng bàn giao	Mức giống nhau tối thiểu để được phép giao. Thấp hơn ngưỡng thì từ chối.
Mô phỏng	Dựng lại quy trình trên dữ liệu có sẵn hoặc trên máy tính, khi chưa có dữ liệu thực địa.

Thuật ngữ	Nghĩa
Giả định	Con số điền tạm vào mô phỏng khi chưa đo được. Khác với giả thuyết — nhận định đem đi kiểm chứng.

A.4. Cách đọc kho mã nguồn

Phần của ĐT2 nằm trong thư mục dt2_handoff/:

Thư mục	Chứa gì	Đọc thế nào
reports/	Báo cáo từng nhiệm vụ	Mở trực tiếp trên GitHub
metrics/	Bảng số liệu .csv	Mở bằng Excel; mỗi dòng là một chỉ số
predictions/	Kết quả thô từng truy vấn	Để người khác tính lại mà không cần chạy lại mô hình
src/	Mã nguồn	Lệnh chạy ghi cuối mỗi báo cáo
handoff_M1/ handoff_M9/	Bảng chứng giao cho Lương, Việt	Mỗi thư mục có README riêng

Trong file metrics/*.csv, các cột cần nhìn: **split** (dữ liệu hay điều kiện nào), **metric** và **value** (chỉ số và giá trị), **ci95_low**, **ci95_high** (khoảng tin cậy), **n** (số truy vấn), **chance_level** (mức ngẫu nhiên), **notes** (ghi chú).

Phần B. Các nhiệm vụ đã hoàn thành

B.1. VN-01 — Giao gói dữ liệu cho Lương (mốc M1)

Mục đích. Giao cho Lương (ĐT3) dữ liệu cần để chạy thử tìm người theo mô tả tiếng Việt.

Vì sao cần. Đây là mốc đầu chuỗi. Không có gói này thì ĐT3 không bắt đầu được.

Cách làm. Viết script tự đóng gói: chép ảnh, xuất danh sách ảnh và đặc trưng ra file dễ đọc, tính mã băm cho từng file để kiểm tra không hỏng khi chép, và tự sinh hướng dẫn sử dụng. Giao trực tiếp qua USB vì gói chứa ảnh người thật.

Kết quả.

- Gói 1,49 GB: 98.549 ảnh người, 250 mô tả tiếng Việt có ghi âm, 500 file ghi âm.
- Kiểm tra toàn vẹn sau khi chép: **510/510 file** đúng.
- Trong lúc đóng gói, phát hiện **3 vấn đề trong dữ liệu cũ** và ghi cảnh báo: con số 93.548 ảnh trong bảng tiến độ không tái lập được; đặc trưng có sẵn không dùng chung được với mô hình Lương định dùng; bảng mô tả có 409 dòng nhưng chỉ 250 dòng có nội dung.
- Lương đã dùng gói này chạy xong LG-02 và LG-03.

Đọc kết quả thế nào. Mở README_goi_M1.md để xem số liệu và ba cảnh báo. Muốn chắc gói của Lương không bị hỏng, đối chiếu mã băm với SHA256SUMS.txt.

Dẫn chứng trên git.

File	Nội dung
handoff_M1/README_goi_M1.md	Hướng dẫn kèm gói, có số liệu và cảnh báo
handoff_M1/SHA256SUMS.txt	Mã băm 510 file

File	Nội dung
src/dong_goi_ml.py	Script đóng gói

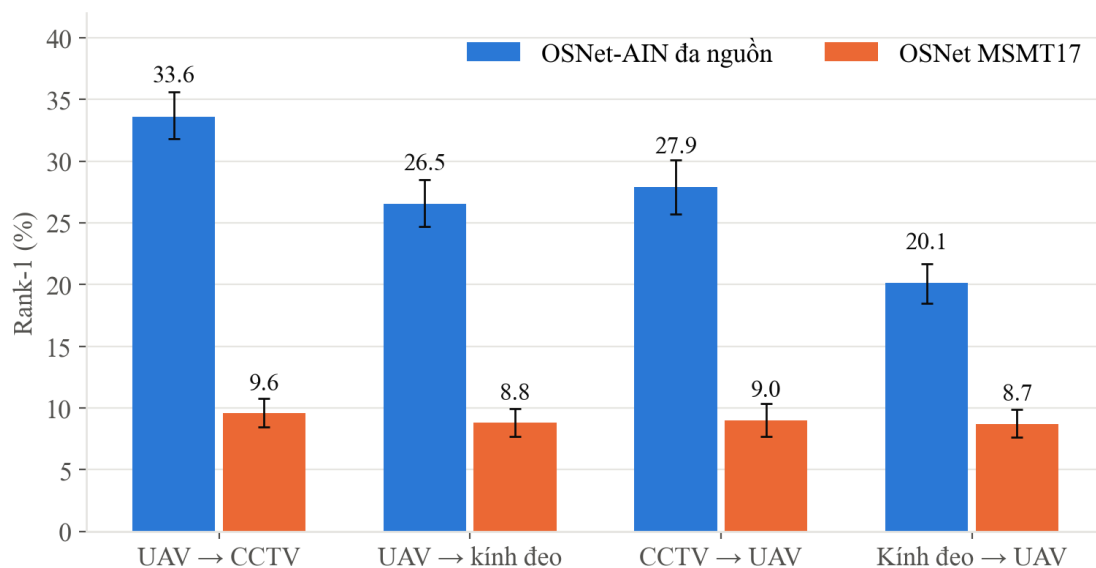
B.2. VN-03 — Đo mức nhận lại người ban đầu

Mục đích. Biết một mô hình có sẵn **nhận lại người giữa camera mặt đất và drone** được tới đâu, trước khi cải tiến gì (CH2).

Vì sao cần. Không có mốc ban đầu thì không biết cải tiến sau này có tác dụng hay không. Đo trên bộ dữ liệu chuẩn quốc tế thì kết quả so được với các nghiên cứu khác.

Cách làm. Dùng bộ dữ liệu **AG-ReID.v2** (100.502 ảnh, 1.615 người, quay bằng UAV ở độ cao 15–45 m, camera giám sát ~3 m và kính đeo ~1,5 m). Chạy hai phiên bản mô hình OSNet trên đúng **4 protocol của tác giả**, không chỉnh sửa gì.

Kết quả.



Hình 1. Rank-1 của hai phiên bản mô hình trên bốn chiều. Thanh đen là khoảng tin cậy 95%.

Chiều	n	Bản khái quát miền	Bản thường	Chênh lệch
UAV → CCTV	2.356	33,62%	9,55%	+24,07 [+22,28 – +25,89]
CCTV → UAV	1.811	27,89%	9,00%	+18,88 [+16,84 – +20,98]
UAV → kính đeo	2.209	26,53%	8,78%	+17,75 [+15,80 – +19,69]
Kính đeo → UAV	2.340	20,13%	8,72%	+11,41 [+9,87 – +12,99]

Đọc kết quả thế nào.

- Mức đoán bừa chỉ 0,11–0,19%, nên mọi con số trên đều có ý nghĩa thật.
- Hai mô hình cùng kiến trúc, chỉ khác **cách huấn luyện**: bản được huấn luyện để khái quát sang môi trường lạ tốt hơn **2,3–3,5 lần**. Khoảng tin cậy của chênh lệch đều xa 0.
- Camera giám sát (~3 m) khớp với drone tốt hơn kính đeo (~1,5 m): camera càng cao, góc nhìn càng gần drone.
- Chiều **mặt đất** → **trên cao** khó hơn chiều ngược lại. Đây đúng là chiều của bài toán bàn giao, nên con số để đặt kỳ vọng là **27,89%**, không phải 33,62%.

Dẫn chứng trên git.

File	Nội dung
reports/VN03_baseline.md	Báo cáo đầy đủ
metrics/ket_qua_chuan.csv	Lọc cột metric = Rank1 hoặc mAP; dòng có _hieu_cap là chênh lệch
src/eval_agreid.py	Script đánh giá

B.3. C-03 — Quy ước thống kê chung cho cả nhóm

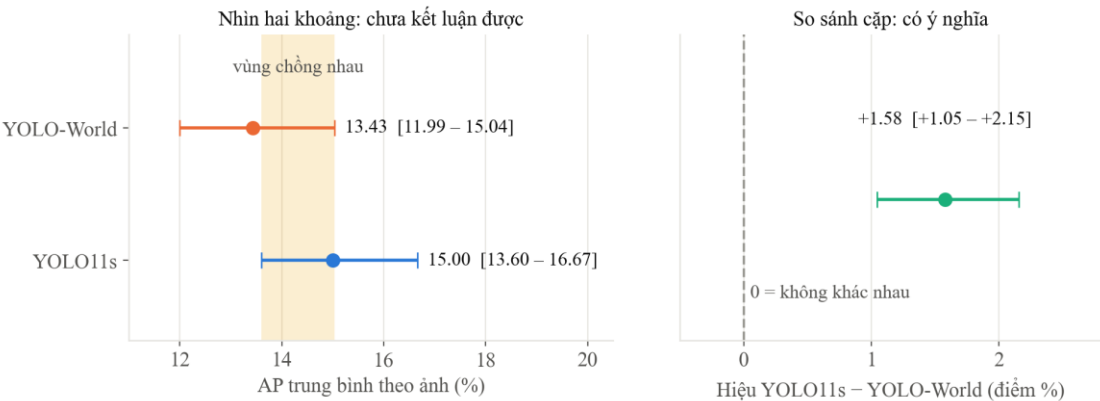
Mục đích. Thống nhất cách báo cáo con số để số liệu ba đề tài so được với nhau.

Vì sao cần. Nói “cách A tốt hơn cách B” mà không có quy tắc chung thì mỗi người kết luận một kiểu, và có thể kết luận sai.

Cách làm. Soạn quy ước, gộp với đề xuất của Lương, viết công cụ dùng chung cho cả ba đề tài, rồi thử trên số liệu thật của Việt và Lương. Cả nhóm đã đồng ý.

Kết quả. Ba quy tắc chính:

1. Mỗi con số phải kèm **số truy vấn n**, **mức ngẫu nhiên** và **khoảng tin cậy**.
2. So hai cách làm bằng **so sánh cặp trên cùng truy vấn**, không nhìn hai khoảng tin cậy có chồng nhau hay không.
3. Với chỉ số rất ít lần đúng, kết luận “vượt ngẫu nhiên” dựa vào **kiểm định hoán vị**.



Hình 2. Cùng một bộ số của DT1. Trái: hai khoảng tin cậy chồng nhau nên không kết luận được. Phải: so sánh cặp cho thấy khác nhau thật.

Đọc kết quả thế nào. Quy ước được chứng minh cần thiết bằng hai trường hợp thật, ở cả hai cách cũ đều kết luận sai:

Trường hợp	Cách cũ kết luận	Theo quy ước mới
Việt so hai detector YOLO11s và YOLO-World	Hai khoảng chồng nhau → không chọn được	Hiệu +1,58 [+1,05 – +2,15] → YOLO11s tốt hơn thật , hơn ở 59% số ảnh
Lương: Recall@1 = 2/70	Khoảng chứa mức ngẫu nhiên → chưa đủ bằng chứng	Kiểm định $p = 0,000135$ → vượt ngẫu nhiên thật

Kèm theo, tôi viết 3 công cụ dùng chung: chuẩn hoá file số liệu về một mẫu, gộp số liệu ba đề tài thành một bảng, và xuất tài liệu ra PDF.

Dẫn chứng trên git.

File	Nội dung
README.md, mục 4	Toàn văn quy ước
common/bootstrap_ci.py	Công cụ khoảng tin cậy, so sánh cặp, kiểm định
docs/metrics_tong_hop.csv	Bảng gộp số liệu ba đề tài; lọc theo cột de_tai

B.4. M4 — Hồ sơ xin quay pilot

Mục đích. Xin phép quay dữ liệu thật trong khuôn viên trường.

Vì sao cần. Quay người thật phải có đồng ý của họ và phê duyệt của Nhà trường.

Cách làm. Soạn cùng Lương 5 tài liệu: tờ trình, phiếu đồng ý cho người tham gia, kế hoạch vị trí đặt máy, kịch bản 2 buổi quay, hướng dẫn viết mô tả. Vị trí đặt máy chọn dựa trên kết quả VN-03 (camera càng cao càng tốt).

Kết quả. Không bay drone ở buổi pilot mà đặt điện thoại trên tầng 4–6 để có góc nhìn từ trên cao. Cam kết không nhận diện khuôn mặt, gán mã số thay tên, xóa video sau 90 ngày.

Chủ nhiệm đã duyệt.

Dẫn chứng trên git: [docs/pilot/](#) — 5 file PDF.

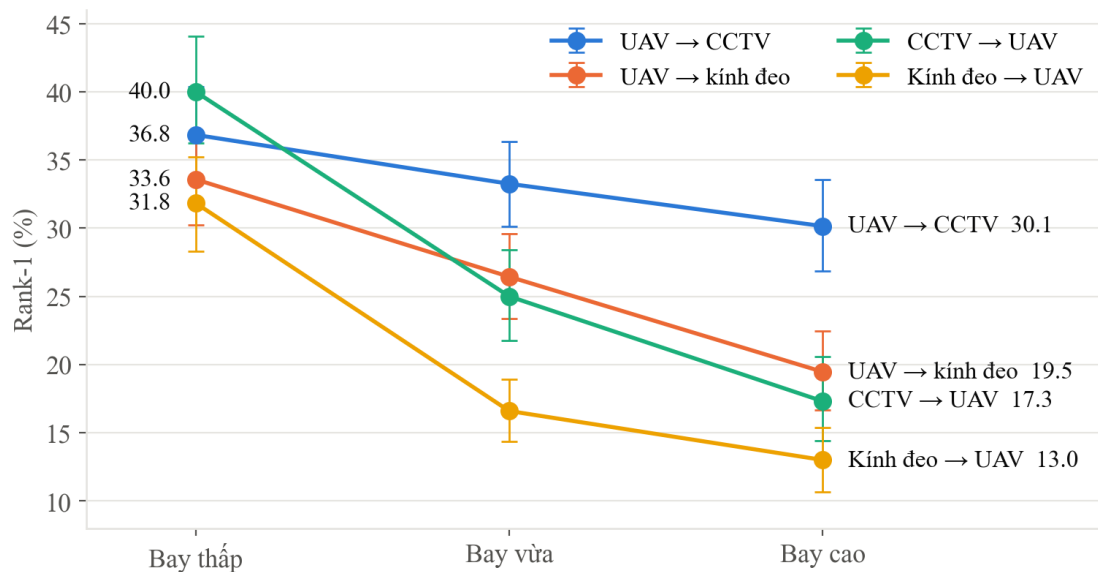
B.5. VN-04 — Phân tích vì sao nhận lại thất bại

Mục đích. Hiểu khi nào và vì sao mô hình nhận nhầm người.

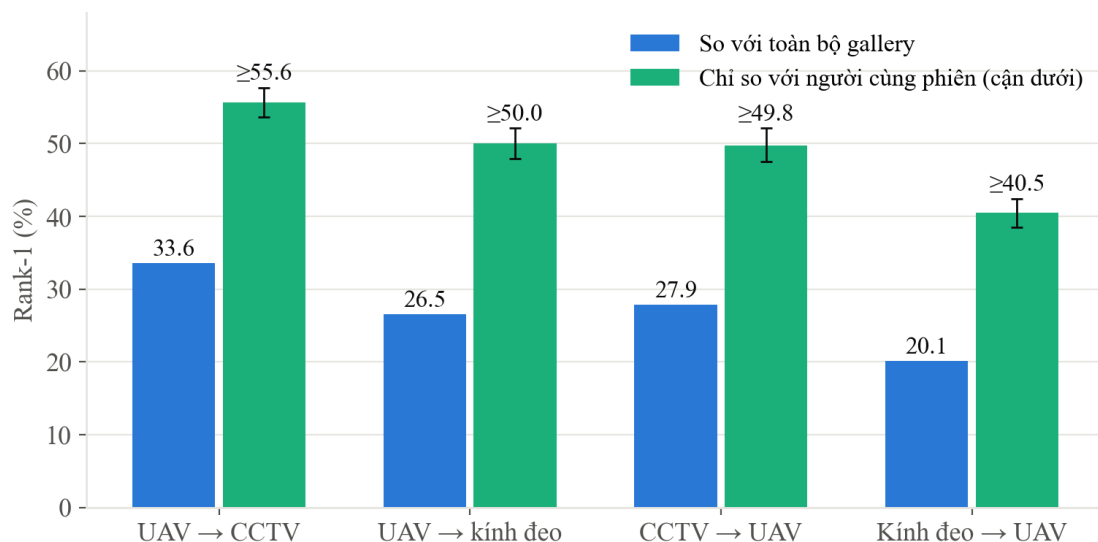
Vì sao cần. Con số 27,89% chưa nói cho ta phải thiết kế drone thế nào. Biết nguyên nhân lỗi thì mới biết nên bay ở độ cao nào, lọc ứng viên ra sao.

Cách làm. Đọc lại kết quả thô của VN-03, không chạy lại mô hình. Tách theo độ cao bay, theo cỡ người trong ảnh, phân loại từng lỗi, và thử chỉ so với người quay cùng buổi.

Kết quả.



Hình 3. Rank-1 theo độ cao bay. Bay càng cao càng kém, ở cả bốn chiều.



Hình 5. Khi chỉ so với người quay cùng buổi, Rank-1 tăng gần gấp đôi.

Đọc kết quả thế nào.

- **Bay càng cao, nhận lại càng kém**, mạnh nhất ở đúng chiều bàn giao: CCTV → UAV từ 40,00% (bay thấp) xuống 17,31% (bay cao).
- Ở độ cao lớn, người to hơn trong ảnh cũng không khớp tốt hơn. Nghĩa là vấn đề nằm ở **góc nhìn** (từ trên xuống chỉ thấy đầu và vai), không phải ảnh nhỏ. → Drone muốn xác nhận người thì **phải hạ thấp**, phóng to ảnh không thay được.
- 84–88% lỗi là **nhầm với người ở buổi quay khác hẳn**.
- **Kết quả quan trọng nhất:** chỉ so với người cùng buổi quay thì Rank-1 tăng gần gấp đôi (27,89% lên ít nhất 49,75%). → **Biết người đang ở đâu, lúc nào trước, rồi mới so ngoại hình**. Định vị (CH1) không chỉ để dẫn đường mà còn làm nhận lại chính xác hơn.

Dẫn chứng trên git.

File	Nội dung
reports/VN04_phan_tich_loi.md	Báo cáo đầy đủ
metrics/VN04-phan-tich-loi-20261007.csv	metric bắt đầu bằng Rank1_docao_ là theo độ cao; loi_ là loại lỗi

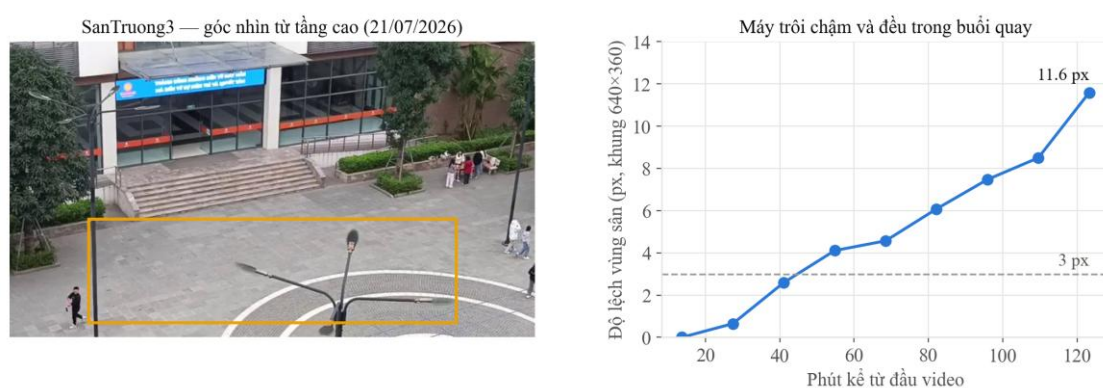
B.6. Đánh giá video cũ thay cho buổi quay pilot

Mục đích. Xem video đã quay trước đó có thay được buổi pilot không.

Vì sao cần. Pilot chưa quay được; nếu video cũ dùng được thì không phải chờ.

Cách làm. Xem khung hình mẫu của cả 9 nguồn quay để biết góc quay, đối chiếu giờ quay giữa các nguồn, và đo xem máy quay có bị xô dịch trong lúc quay không.

Kết quả.



Hình 6. Trái: video SanTruong3 quay từ tầng cao. Phải: máy quay trôi dần trong buổi quay.

Độc kết quả thế nào.

- Chỉ có **SanTruong3** quay từ trên cao. Không có hai nguồn nào quay **cùng lúc** ở cùng chỗ.
- Máy SanTruong3 trôi dần, lệch tới 11,6 điểm ảnh sau gần 2 giờ.
- **Dùng được cho CH1** (định vị chỉ cần một máy cố định). **Không dùng được cho CH2** (phải thấy cùng một người từ mặt đất và từ trên cao cùng một lúc).

Phần C. Vì sao VN-06 → VN-08 phải mô phỏng

C.1. Nguyên nhân: pilot chưa quay được

Theo kế hoạch, VN-05 quay pilot ngày 07/10, rồi VN-06, VN-07, VN-08 chạy trên dữ liệu đó. Pilot chưa quay được nên ba việc sau **không có dữ liệu thật để chạy**. Móc M6 đã ghi sẵn phương án dự phòng: báo cáo trên dữ liệu có sẵn. Tôi theo phương án đó nhưng làm thêm một bước: **dừng lại đúng quy trình pilot** trên dữ liệu có sẵn, để khi có pilot thật chỉ cần đổi dữ liệu đầu vào và chạy lại.

C.2. Có đo thực tế được không — được, và chỉ một phần cần pilot

Mô phỏng VN-06 dùng một số **giả định** — con số điền tạm khi chưa có số đo. Chúng được dùng **không phải vì không đo được**, mà vì hạn chót tới trước buổi quay:

Thông số	Trong mô phỏng	Đo thực tế được không	Đo bằng cách nào
Rung của điểm chân người	Đã đo: 0,39% chiều cao	—	Từ khoảng 2.500 người trong video cũ
Độ trôi của máy quay	Đã đo: SanTruong3	—	So khung hình theo thời gian
Góc nhìn, tiêu cự máy quay	Giả định 69°	Được, không cần pilot	Chụp bàn cờ in sẵn 15–20 tấm, tính bằng OpenCV, mất 15 phút
Sai số khi bấm điểm trên ảnh	Giả định 1,5 điểm ảnh	Được, không cần pilot	Hai người bấm cùng 5 mốc, mỗi người 3 lần, lấy độ lệch
Sai số thước dây	Giả định 2 cm	Được, không cần pilot	Đo một đoạn 3 lần bởi 2 người
Độ cao, góc chúc của máy	Giả định 2,5 m và 15 m	Được	Đo trực tiếp lúc dựng máy
Lệch có hệ thống của điểm chân	Giả định 0, 3, 6%	Chỉ đo được ở pilot	Cho người đứng lên điểm đã đánh dấu, so vị trí hệ thống báo với vị trí thật
Sai số định vị cuối cùng (CH1)	—	Chỉ đo được ở pilot	Đo tại điểm mốc không dùng để hiệu chuẩn

Như vậy **3 thông số đo được ngay mà không cần pilot**, chỉ có lệch điểm chân và con số CH1 cuối cùng mới thật sự phải chờ buổi quay.

C.3. Vì sao VN-07, VN-08 dùng bộ dữ liệu AG-ReID.v2

Bàn giao cần thấy **cùng một người từ camera mặt đất và từ drone cùng lúc** (mục B.6). Video cũ của nhóm không có điều đó. AG-ReID.v2 có đúng cấu trúc này: nhiều buổi quay khác ngày, cùng người được quay từ mặt đất và từ UAV. Nên tôi dựng lại cả thiết kế pilot trên đó: chia buổi quay thành phiên 1 và phiên 2 theo ngày, chọn ngưỡng trên phiên 1 rồi khoá lại, test trên phiên 2.

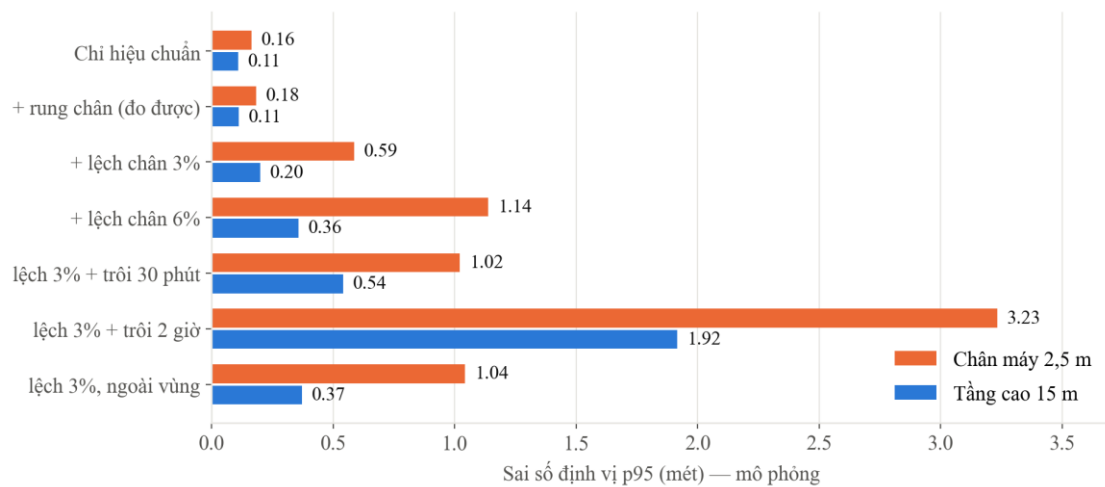
C.4. Mô phỏng có giá trị gì, không có giá trị gì

Có giá trị	Không có giá trị
Biết trước nguồn sai nào đáng lo để buổi quay thật tránh	Không phải sai số thật trong khuôn viên trường
Kiểm tra quy trình chọn ngưỡng có an toàn không	Không thay được con số CH1, CH2 cuối cùng
Script đã sẵn sàng, có pilot thì chạy lại ngay	Không được trộn với số liệu thực địa khi báo cáo

C.5. VN-06 — Sai số định vị (mô phỏng)

Mục đích. Ước lượng định vị người trên mặt đất sẽ sai bao nhiêu mét, và sai do đâu.

Cách làm. Mô phỏng 2.000 lần quy trình sẽ làm ngoài sân: hiệu chuẩn bằng 4 điểm mốc, rồi đo sai ở các điểm khác. Thêm dần từng nguồn sai để xem nguồn nào lớn nhất. Thử với máy đặt thấp (chân máy 2,5 m) và máy đặt cao (tầng cao 15 m).



Hình 7. Sai số định vị p95 khi thêm dần từng nguồn sai. Mô phỏng.

Độc kết quả thế nào (p95 — trường hợp xấu):

- Chỉ sai do đo thước và bấm điểm: **0,11–0,16 m** — gần như không đáng kể.
- Thêm lệch điểm chân 6%: máy thấp **1,14 m**, máy cao **0,36 m** → **máy cao chịu sai tốt hơn hẳn.**
- Thêm máy trôi sau 2 giờ: lên **1,92–3,23 m** → **máy quay bị trôi là nguồn sai lớn nhất**, lớn hơn mọi nguồn khác cộng lại.
- Khi quay thật: **kiểm tra lại mốc mỗi 30 phút**, chọn 4 điểm mốc bao hết vùng người đi, đặt máy càng cao càng tốt.

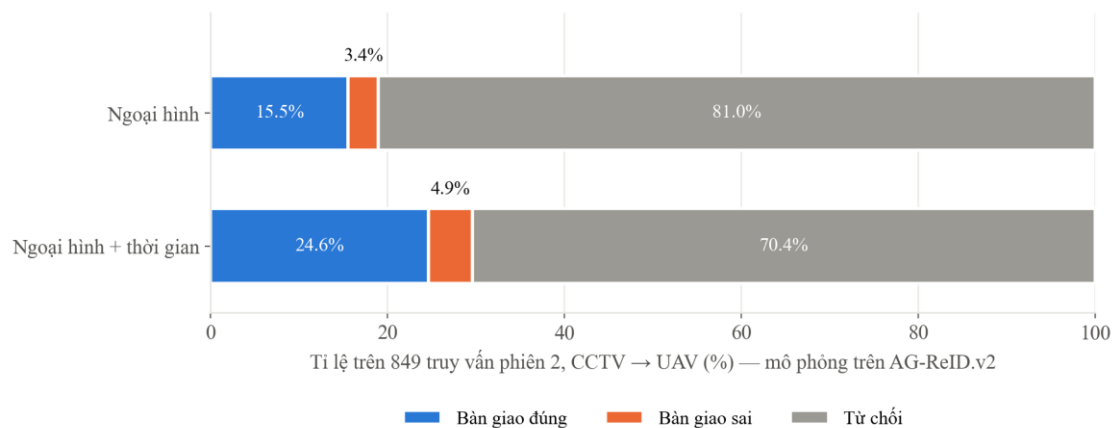
C.6. VN-07, VN-08 — Chọn ngưỡng và test bàn giao (mô phỏng)

Mục đích. Dựng quy trình bàn giao hoàn chỉnh và đếm số lần giao đúng, giao sai, từ chối.

Cách làm.

- Hai điều kiện: **A** — chỉ so ngoại hình; **B** — so ngoại hình và chỉ xét người cùng buổi quay (giới hạn thời gian).
- Thêm ca **mục tiêu vắng mặt**: xóa người đúng khỏi danh sách, xem hệ thống có biết từ chối không.
- Thêm ca **người mặc giống**: có người khác cùng loại áo, quần, túi, màu tóc.

- **Chọn ngưỡng trên phiên 1** sao cho khi mục tiêu vắng mặt, hệ thống nhận nhầm không quá 10%. Khoá ngưỡng, rồi mới test trên phiên 2.



Hình 8. Kết quả bàn giao trên phiên 2, chiều CCTV → UAV. Mô phỏng.

Phiên 2, CCTV → UAV, 849 truy vấn	A: ngoại hình	B: + thời gian
Bàn giao đúng	15,55%	24,62%
Bàn giao sai	3,42%	4,95%
Từ chối	81,04%	70,44%
Đúng trong số lần đã bàn giao	81,99%	83,27%
Nhận nhầm khi mục tiêu vắng mặt	4,83%	7,42%

Đọc kết quả thế nào.

- **Ngưỡng chọn trên phiên 1 vẫn an toàn trên phiên 2:** nhận nhầm khi vắng mặt dưới mức 10% đã đặt ra. Nghĩa là quy trình chọn ngưỡng dùng được cho pilot thật.
- Thêm giới hạn thời gian thì bàn giao đúng tăng **+9,07 điểm** [+7,18 – +10,95] — thêm một bằng chứng cho kết luận “biết vị trí, thời gian trước” ở VN-04.
- Khi giao, hệ thống **đúng khoảng 5/6 lần**. Lần sai còn lại nguy hiểm vì drone bám nhầm người, và tăng lên 6,75% khi có người mặc giống mục tiêu.
- Để giữ mức an toàn đó, hệ thống **từ chối khoảng 70% số ca**. → Bước nhận lại hiện chỉ nên dùng để **xác nhận**, cần thêm vị trí và người duyệt mới quyết định giao.
- Camera thấp (kính đeo) chỉ đúng 60% trong số lần giao → không dùng làm nguồn bàn giao.

Đã giao: M9 — 251 mục tiêu đã xác minh cho Việt, kèm ảnh mẫu để drone khoá lại khi mất dấu. **M10** — kết quả thô từng truy vấn cho người kiểm tra chéo.

Dẫn chứng trên git (VN-06 → VN-08).

File	Nội dung
reports/VN06-08_mo_phong_pilot.md	Báo cáo đầy đủ, có thiết kế chốt trước khi chạy
metrics/VN06-mo-phong-dinh-vi-20261010.csv	Cột split = cấu hình máy và kịch bản; giá trị tính bằng mét
metrics/VN0708-mo-phong-agreid-20261010.csv	split dạng exp4_..._phien2_B = chiều, phiên, điều kiện
predictions/VN0708-mo-phong-agreid-	Mỗi dòng một truy vấn: điểm, ngưỡng, quyết

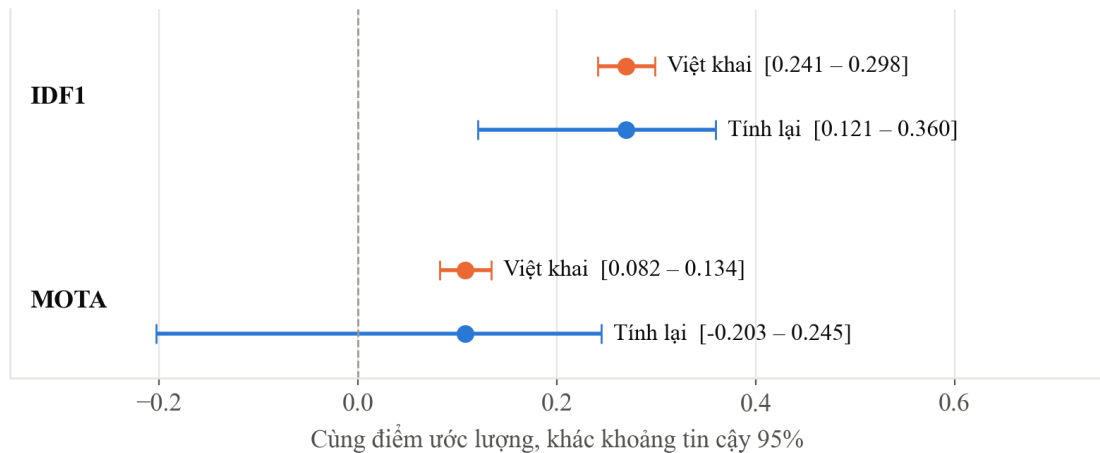
File	Nội dung
20261010/	định, đúng/sai
handoff_M9/	Danh sách mục tiêu giao Việt; ý nghĩa từng trường ở README

Phần D. VN-09 — Kiểm tra chéo kết quả của Việt (ĐT1)

Mục đích. Kiểm tra độc lập rằng số liệu ĐT1 nộp lên là đúng và làm lại được.

Vì sao cần. Là điều kiện nghiệm thu đợt test: không ai tự chấm kết quả của mình.

Cách làm. Đếm và đối chiếu file kết quả Việt lưu, tự tính lại các chỉ số tổng từ số liệu từng đoạn video, tính lại khoảng tin cậy, kiểm tra mã băm của mô hình, và chạy thử bộ phát hiện người của Việt trên vài khung hình.



Hình 9. Cùng giá trị, nhưng khoảng tin cậy Việt khai hẹp hơn nhiều so với tính lại.

Độc kết quả thế nào.

- **Đúng:** IDF1 0,2699, MOTA 0,1078 và 213 lần đổi ID — tính lại khớp chính xác. Mô hình đúng phiên bản, bộ phát hiện chạy được. (*IDF1, MOTA là chỉ số đo độ bám theo: giữ đúng người qua các khung hình, càng gần 1 càng tốt.*)
- **Cần sửa:** khoảng tin cậy được ghi tay, không có mã nào tính ra, và hẹp hơn 4–8 lần so với tính lại (Hình 9); con số $n = 2.746$ không rõ nguồn; “heartbeat 20 Hz” là số cài đặt chứ chưa phải số đo; video demo được vẽ lại chứ không phải ghi hình; gói chỉ có kết quả của 1/7 đoạn video.

Dẫn chứng trên git.

File	Nội dung
docs/crosscheck/dt1_follow.md	Biên bản: mục 1 đã khớp, mục 2–3 cần sửa
docs/crosscheck/kiem_cheo_dt1.py	Chạy lại mọi phép kiểm, không cần GPU

Phần E. Việc tiếp theo

Việc	Cần pilot không	Ghi chú
Đo góc nhìn máy quay, sai số bấm điểm, sai số thước	Không	Thay 3 giả định ở mục C.2 bằng số đo; làm được ngay

Việc	Cần pilot không	Ghi chú
Quay 2 phiên pilot	—	Hai ngày khác nhau, cùng khung giờ; kiểm tra mốc mỗi 30 phút
Chạy lại VN-06 → VN-08 trên pilot	Có	Cùng script, chỉ đổi dữ liệu
Thêm giới hạn vị trí vào bàn giao	Có	Cần tọa độ từ hiệu chuẩn pilot
Nối chuỗi tìm kiếm → bàn giao → bám theo	Không	Cần mốc M8 từ Lương
Kiểm tra chéo đầy đủ ĐT1 (12–13/10)	Không	Cần Việt đưa đủ kết quả 7 đoạn video

Giới hạn cần nói rõ khi báo cáo: VN-06 → VN-08 là mô phỏng; ca “người mặc giống” so theo loại trang phục, chưa có màu; mọi kết quả nhận lại người mới thử trên một mô hình.

Phụ lục. Danh sách commit chính

Commit	Nội dung
de6903b	VN-03
298f470, 9d3752b, 74183e5	C-03
005ee99	Công cụ chuẩn hoá và gộp số liệu
7d15a3c	Hồ sơ pilot M4
6a92e3c	VN-04
e5c3682, 8427083	VN-06 → VN-08, M9, M10
bd8a7d1	VN-09 kiểm tra chéo ĐT1